Конфигуратор манипулятора

Инструкция по работе с приложением

Веб-приложение для настройки сервоприводов Feetech ST3215 и Dynamixel AX-12A, подготовки их к сборке и управления манипулятором (металлическим и пластиковым) через робототехнический контроллер «Кибернетический» (Ardu8) или USB-адаптер USB-DXL-AR.

Файлы приложения:

- **manipulator_tool.html** — само приложение, один файл;
- **Ardu8_Feetech_Bridge\Ardu8_Feetech_Bridge.ino** — скетч моста для ESP32 контроллера «Кибернетический».

Версия инструкции: ноябрь 2026.

Содержание

1. Что умеет приложение ... 3

2. Что понадобится ... 4

2.1. Компьютер и браузер ... 4

2.2. Оборудование ... 4

3. Запуск и подключение ... 5

3.1. Подготовка контроллера «Кибернетический» (один раз) ... 5

3.2. Переключатели и разъёмы ... 5

3.3. Запуск приложения ... 5

3.4. Режим «Демо» ... 6

3.5. Журнал ... 6

4. Раздел «Один сервопривод» ... 7

4.1. Поиск сервоприводов ... 7

4.2. Вкладка «Управление» ... 7

4.3. Вкладка «Настройки» ... 8

4.4. Вкладка «Регистры» ... 9

4.5. Сервопривод Dynamixel AX-12A ... 9

5. Раздел «Подготовка сервоприводов к сборке» ... 11

5.1. Выбор манипулятора ... 11

5.2. Подготовка одного привода — 4 шага ... 11

5.3. Как надеть фланец ... 12

5.4. Особенности приводов ... 13

5.5. Привод 6: Dynamixel AX-12A или Feetech ST3215 ... 14

6. После сборки: калибровка и проверка направлений ... 16

6.1. Поза модели ... 16

6.2. Калибровка ... 16

6.3. Проверка направлений ... 16

6.4. Другие настройки суставов ... 17

7. Разделы «Манипулятор (металл)» и «Манипулятор (пластик)» ... 18

7.1. 3D-модель ... 18

7.2. Управление суставами ... 19

7.3. Позы ... 20

8. Управление схватом в пространстве ... 21

8.1. Оси ... 21

8.2. Кнопки и клавиатура ... 21

8.3. Переход в точку ... 22

8.4. Ограничения ... 22

9. Если что-то не работает ... 23

Как включить 3D (WebGL) ... 23

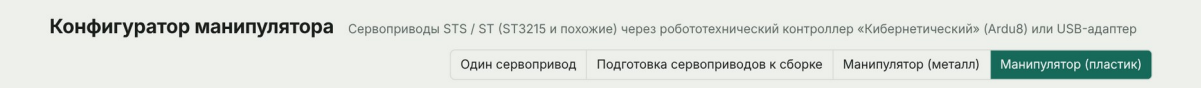
Приложение. Суставы манипуляторов ... 24

1. Что умеет приложение

Конфигуратор манипулятора работает прямо в браузере и подключается к сервоприводам через USB. Устанавливать ничего не нужно: приложение — один HTML-файл, он работает без интернета.

В верхнем меню четыре раздела:

Раздел	Для чего
Один сервопривод	Найти сервоприводы на шине, проверить и повернуть один привод, изменить его параметры (ID, скорость, пределы, защиты), посмотреть регистры.
Подготовка сервоприводов к сборке	Пошаговый помощник: каждому новому приводу назначить ID, поставить вал в середину и правильно надеть фланец — перед сборкой манипулятора.
Манипулятор (металл)	Основной манипулятор. 3D-модель, управление суставами, позы, управление схватом в пространстве, настройка суставов.
Манипулятор (пластик)	То же для пластикового манипулятора (у него другая кинематика).



Верхнее меню приложения

> **Два манипулятора**
> В приложении два типа манипулятора — металлический и пластиковый. Основной — **металлический**: он выбирается при каждом запуске приложения. Настройки суставов и позы у каждого типа свои.

2. Что понадобится

2.1. Компьютер и браузер

- Компьютер с Windows, Linux или MOC ОС.
- Браузер **Google Chrome**, **Microsoft Edge** или **Яндекс Браузер** — в них есть доступ к USB-портам (Web Serial). В Firefox и Safari приложение работает только в режиме «Демо».
- Для 3D-модели нужна поддержка WebGL (есть почти везде; если нет — см. раздел 9).

2.2. Оборудование

Есть два способа подключиться к сервоприводам.

Способ	Что нужно
Контроллер «Кибернетический» (Ardu8)	Контроллер с прошитым в ESP32 скетчем моста Ardu8_Feetech_Bridge; кабель USB-C для нижнего разъёма (ESP32); питание контроллера (аккумулятор или блок питания).
USB-адаптер USB-DXL-AR	Адаптер USB-DXL-AR и отдельное питание сервоприводов.

- Сервоприводы для манипулятора — 7 штук (6 суставов и схват): Feetech ST3215, а на месте сустава 6 (ID 6) — **Dynamixel AX-12A** или Feetech ST3215 (см. 5.5).
- Для подготовки к сборке — фланцы приводов, винты M3, маркер.

> **Питание**
>
> Сервоприводы питаются от линии питания контроллера без стабилизации. Напряжение должно подходить вашим приводам: ST3215 выпускаются на 7,4 В и на 12 В, Dynamixel AX-12A рассчитан на 9–12 В.

3. Запуск и подключение

3.1. Подготовка контроллера «Кибернетический» (один раз)

1. Откройте в Arduino IDE скетч **Ardu8_Feetech_Bridge.ino** (он лежит в одноимённой папке рядом с приложением).
2. Выберите плату **ESP32 Wrover Module** (или ESP32 Dev Module) и порт **нижнего USB-C** контроллера (это ESP32).
3. Загрузите скетч. После загрузки на контроллере загорится светодиод LED1 группы ESP32 — мост готов.
4. **Закройте монитор порта Arduino IDE**: пока он открыт, браузер не сможет подключиться к порту.

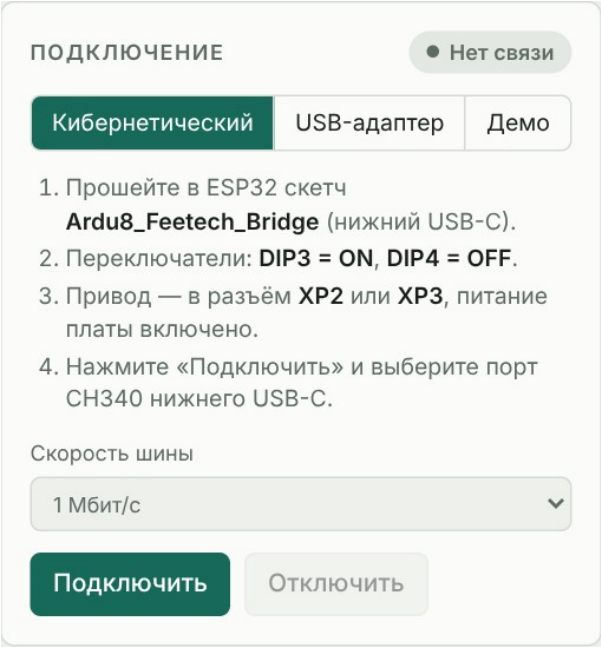
3.2. Переключатели и разъёмы

Что	Как поставить
DIP3	**ON** — шиной сервоприводов управляет ESP32
DIP4	**OFF** — Arduino отключена от шины
Сервопривод	В 3-пиновый разъём **XP2** или **XP3** (остальные приводы подключаются цепочкой)
Питание	Включено (выключатель питания контроллера в положении ON)

Светодиоды ESP32 во время работы: LED1 — мост работает; LED2 — мигает при обмене с приводами; RGB зелёный — привод ответил, красный — ответа нет.

3.3. Запуск приложения

1. Откройте файл **manipulator_tool.html** двойным щелчком. Если он открылся не в Chrome / Edge / Яндекс Браузере, щёлкните по файлу правой кнопкой → «Открыть с помощью» и выберите нужный браузер.
2. Слева, в блоке **Подключение**, выберите способ: **Кибернетический**, **USB-адаптер** или **Демо**.
3. Проверьте **скорость шины**: у новых ST3215 и AX-12A и у подготовленных приводов — **1 Мбит/с**.
4. Нажмите **Подключить** и в окне браузера выберите порт: для контроллера — порт CH340 нижнего USB-C, для адаптера — порт USB-DXL-AR.
5. Значок вверху блока сменится на «Мост «Кибернетический»» или «USB-адаптер» — связь есть.



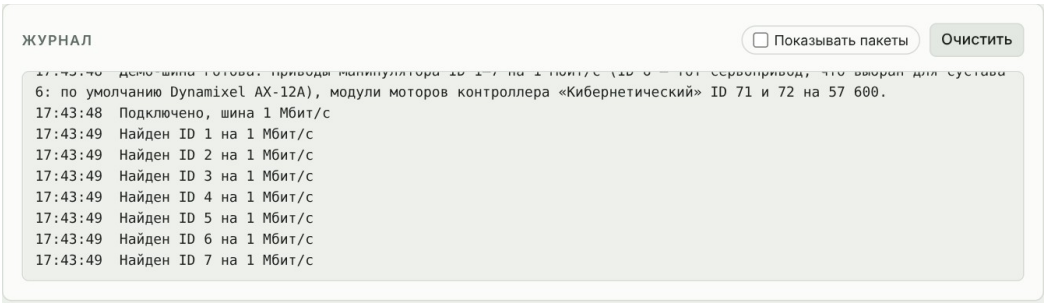
Блок «Подключение»

3.4. Режим «Демо»

В режиме «Демо» оборудование не нужно: приложение изображает шину с семью приводами манипулятора (ID 1–7; на ID 6 — тот сервопривод, что выбран для сустава 6, по умолчанию Dynamixel AX-12A) и модулями моторов контроллера (ID 71 и 72). Удобно, чтобы познакомиться с приложением, показать его на уроке или проверить позы до запуска на настоящем манипуляторе.

3.5. Журнал

Внизу страницы — **Журнал**: в нём видно, что делает приложение, и сообщения об ошибках. Галочка **Показывать пакеты** выводит все байты обмена с приводами — это пригодится при поиске неисправностей.



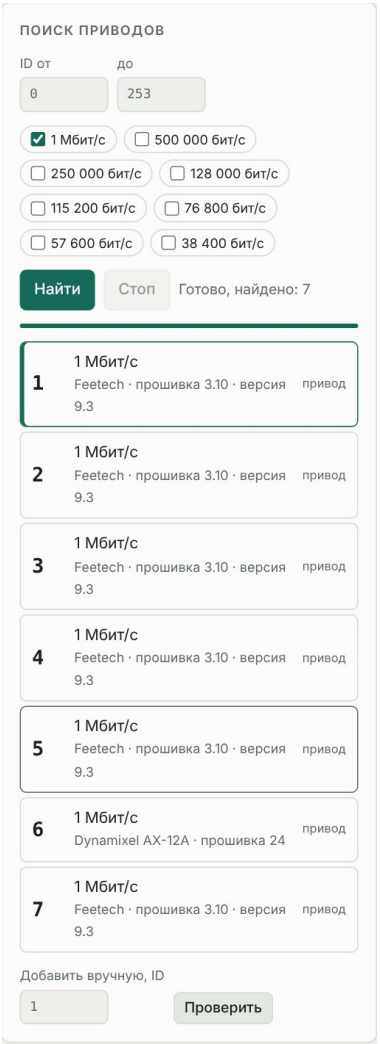
Журнал

4. Раздел «Один сервопривод»

4.1. Поиск сервоприводов

1. Задайте диапазон ID (по умолчанию 0–253) и отметьте скорости, на которых искать. Если скорость привода неизвестна, отметьте все.
2. Нажмите **Найти**. Найденные приводы появятся в списке с ID, скоростью, типом (Feetech или Dynamixel AX-12A) и версией прошивки — тип приложение определяет само. **Стоп** прерывает поиск.
3. Щёлкните по приводу в списке, чтобы открыть его справа.

Модули моторов контроллера «Кибернетический» (ID 71 и 72 на скорости 57 600) тоже находятся при поиске — они помечены «не привод», настраивать их здесь не нужно. Если ID известен, его можно проверить сразу: **Добавить вручную** → **Проверить**.



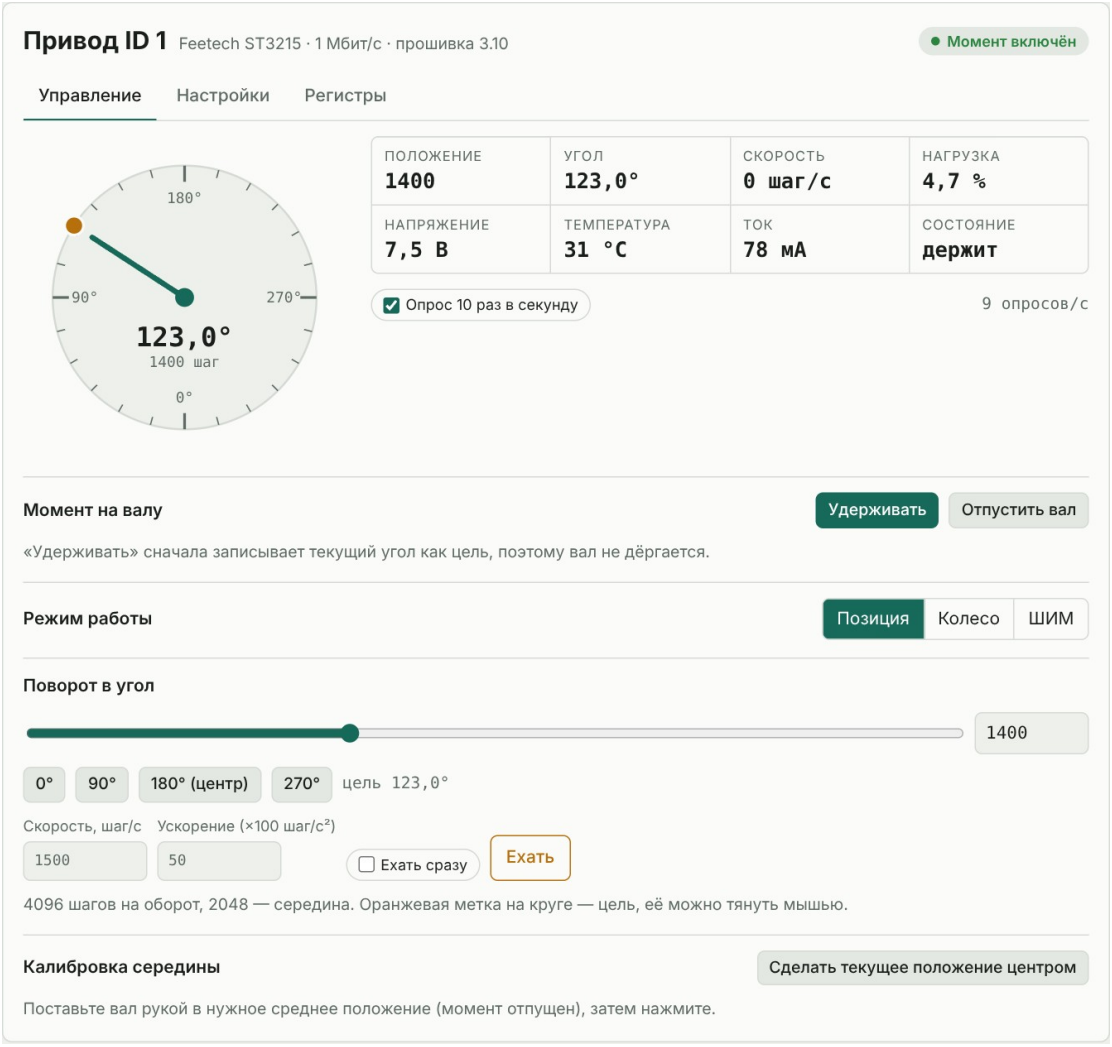
Поиск: найдены семь приводов манипулятора

4.2. Вкладка «Управление»

Вверху — показания привода, обновляются 10 раз в секунду: положение (шаги и градусы), скорость, нагрузка, напряжение, температура, ток и состояние. Красным выделяются ошибки (перегрев, перегрузка, напряжение).

- **Круг положения**: синяя стрелка — где вал сейчас, оранжевая точка — цель. Цель можно тянуть мышью.

- **Удерживать** — включить момент. Сначала текущий угол записывается как цель, поэтому вал не дёргается.
- **Отпустить вал** — выключить момент, вал можно вращать рукой.
- **Режим работы**: «Позиция» — поворот в угол; «Колесо» — непрерывное вращение с заданной скоростью.
- **Поворот в угол**: ползунок или число (0–4095 шагов, 4096 шагов на оборот, 2048 — середина), быстрые кнопки 0°/90°/180°/270°, скорость и ускорение, кнопка **Ехать**. С галочкой «Ехать сразу» привод следует за ползунком.
- **Калибровка середины**: поставьте вал рукой в нужное среднее положение (момент отпущен) и нажмите «Сделать текущее положение центром» → **Записать**. Это положение станет 2048.



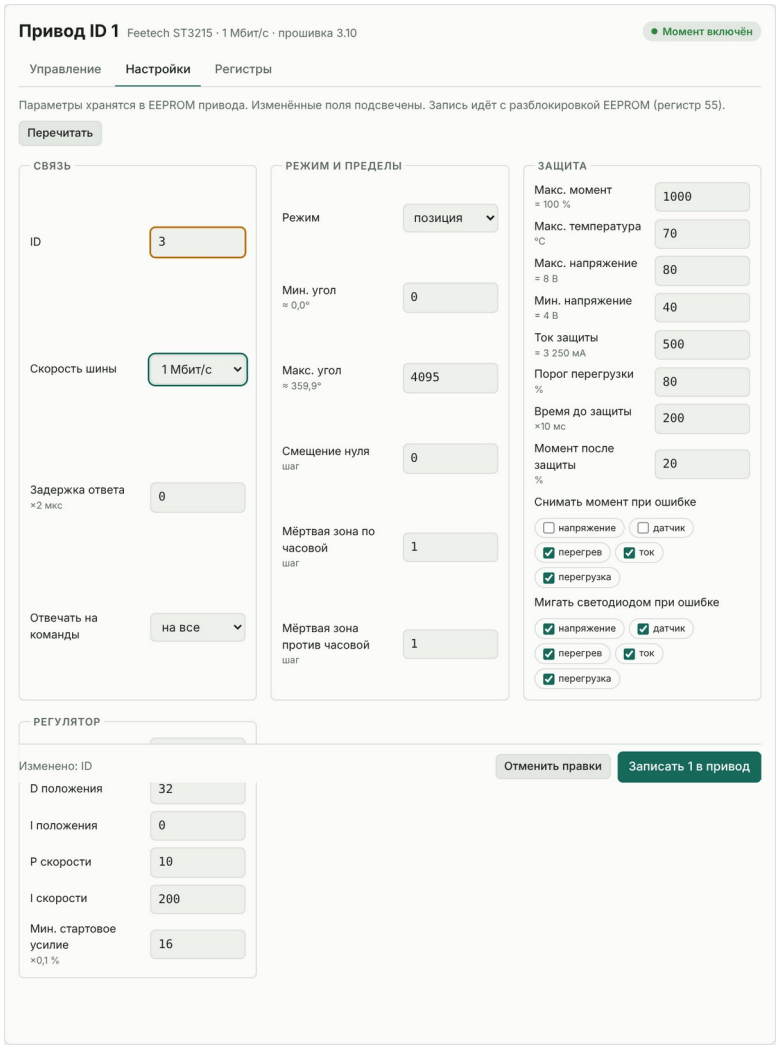
Вкладка «Управление»

4.3. Вкладка «Настройки»

Здесь параметры, которые хранятся в памяти привода (EEPROM): ID, скорость шины, задержка ответа, режим, пределы угла, смещение нуля, защиты по моменту, температуре, напряжению и току, коэффициенты регулятора.

1. Измените нужные поля — они подсветятся оранжевым.
2. Нажмите **Записать в привод**. Приложение само снимет защиту записи EEPROM и вернёт её.

3. **Отменить правки** возвращает прежние значения, **Перечитать** заново читает их из привода.



Вкладка «Настройки»: изменённый ID подсвечен

> **Смена ID и скорости**
> При смене ID на шине должен быть только этот привод с таким ID. ID **71 и 72** заняты модулями моторов контроллера «Кибернетический» — приводам их не назначайте. После смены скорости приложение само переходит на новую скорость.

4.4. Вкладка «Регистры»

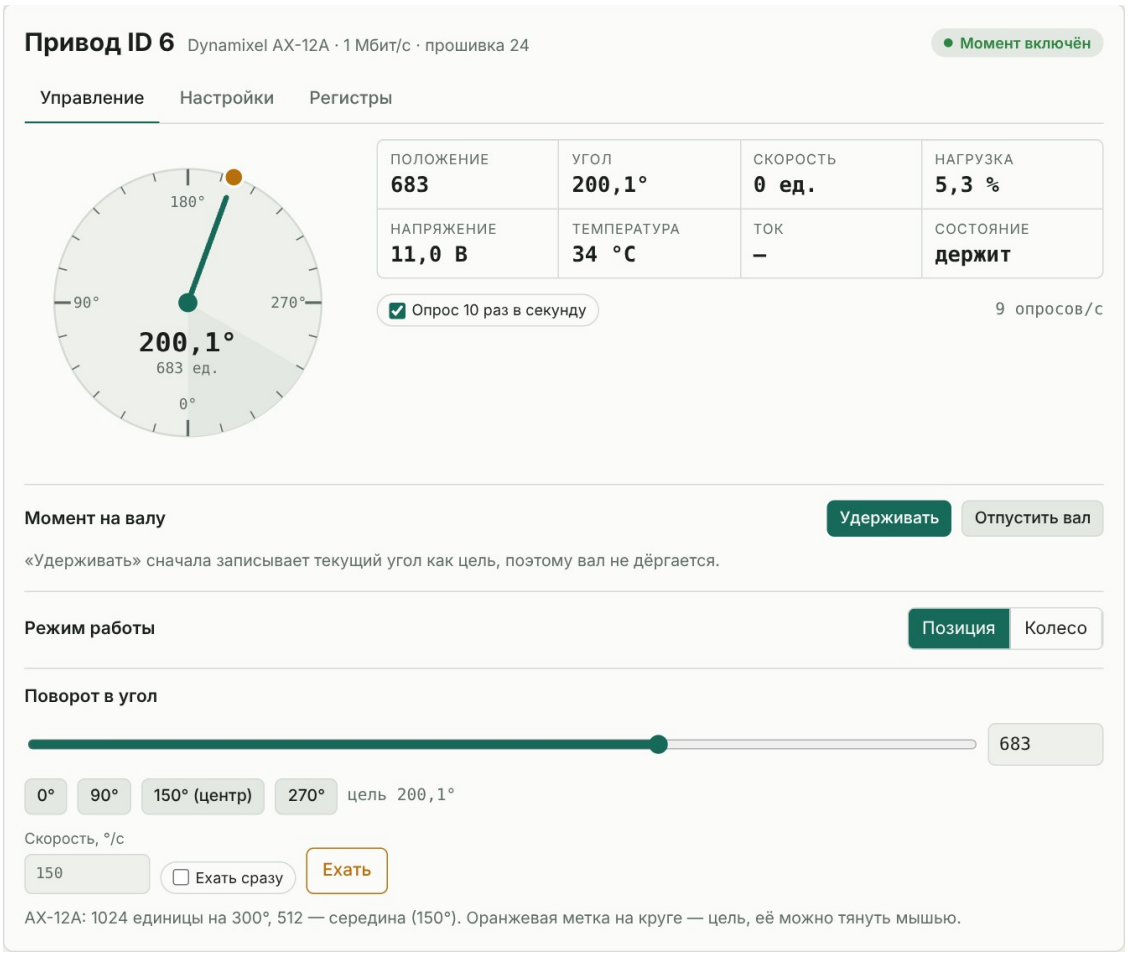
Таблица всех регистров привода (Feetech — 0–70, Dynamixel AX-12A — 0–49) с адресами, байтами и значениями. Зелёным отмечены регистры оперативной памяти — они сбрасываются при выключении питания. Вкладка нужна для проверки и поиска неисправностей.

4.5. Сервопривод Dynamixel AX-12A

Если выбран привод Dynamixel AX-12A, раздел работает так же, но с особенностями этого привода:

- Угол — от 0 до 300°: 1024 единицы на 300°, середина **512** (кнопка «150° (центр)»). Сектор 300–360° на круге затенён — туда привод не поворачивается.
- Скорость задаётся в градусах в секунду. Ускорения, калибровки середины и режима ШИМ у AX-12A нет — эти поля скрыты.

- Режим «Колесо» — скорость от −1023 до +1023 (у AX-12A это оба предела угла, равные 0).
- Вкладка «Настройки» показывает параметры AX-12A: ID, скорость шины, задержка и уровень ответа, пределы угла, максимальный момент, температура, напряжения, реакция на ошибки.



Один сервопривод: Dynamixel AX-12A

> **Блокировка EEPROM у AX-12A**
> У AX-12A есть регистр блокировки памяти (47): после его включения параметры EEPROM нельзя изменить до выключения питания. Приложение этот регистр никогда не записывает.

5. Раздел «Подготовка сервоприводов к сборке»

Новые сервоприводы (Feetech ST3215 и Dynamixel AX-12A) приходят с **ID 1**, валом в случайном положении и без надетого фланца. Если собрать манипулятор из таких приводов, все они будут отвечать на один ID, а суставы окажутся сдвинуты. Помощник готовит приводы по одному, по порядку от основания до схвата.

5.1. Выбор манипулятора

Вверху раздела выберите, для какого манипулятора готовите приводы: **Манипулятор (металл)** или **Манипулятор (пластик)**. От этого зависят названия суставов, подсказки и 3D-виды. По умолчанию выбран металлический.

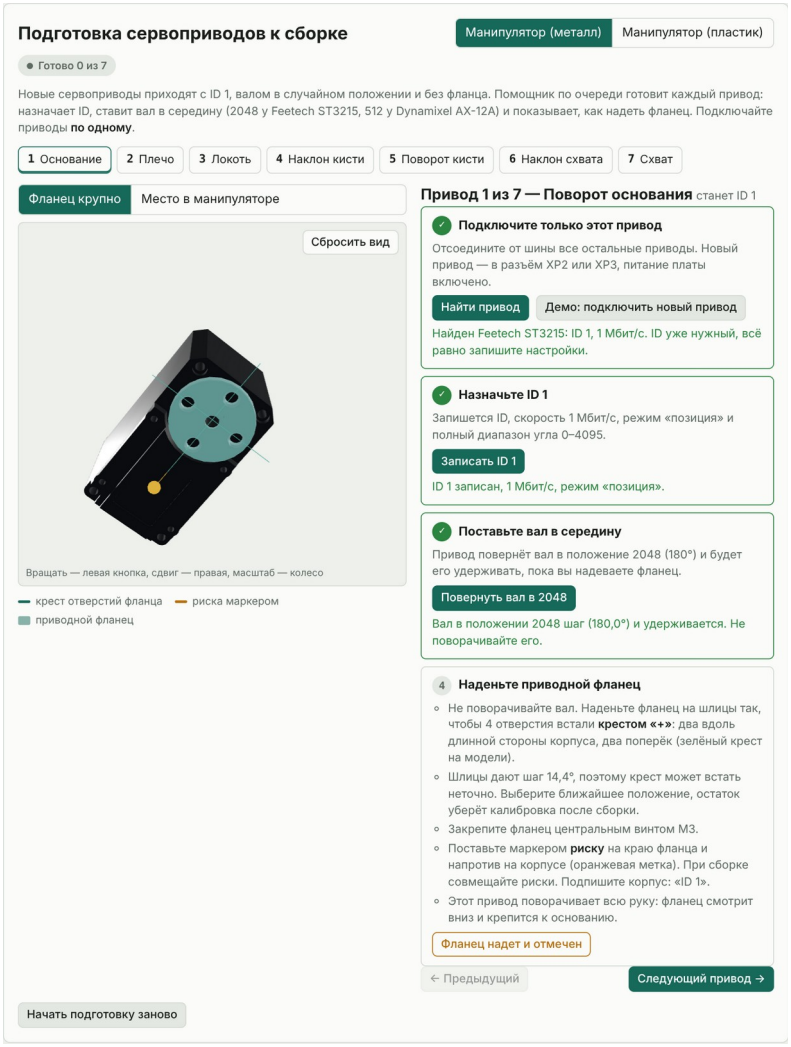
Тип найденного привода приложение определяет само. На месте сустава 6 может стоять Dynamixel AX-12A или Feetech ST3215 (см. 5.5); на остальных местах нужен Feetech ST3215 — если подключить туда AX-12A, помощник предупредит.

ID	Манипулятор (металл)	Манипулятор (пластик)
1	Поворот основания	Поворот основания
2	Плечо	Плечо
3	Локоть	Локоть
4	Наклон кисти	Поворот предплечья
5	Поворот кисти	Наклон кисти
6	Наклон схвата	Поворот схвата
7	Схват	Схват

5.2. Подготовка одного привода — 4 шага

Строка с номерами вверху показывает, какой привод вы готовите; готовые отмечаются галочкой. Подключайте приводы к шине **строго по одному**.

1. **Найти привод.** Отключите от шины все приводы, кроме нового, и нажмите «Найти привод». Приложение ищет его сначала на 1 Мбит/с, затем на других скоростях. Если найдено больше одного привода, оно попросит оставить один.
2. **Записать ID.** Нажмите «Записать ID N». Вместе с ID записываются скорость 1 Мбит/с, режим «позиция» и полный диапазон угла (у AX-12A — 0–1023).
3. **Повернуть вал в 2048** (у AX-12A — **в 512**). Привод сам повернёт вал в середину (180°, у AX-12A — 150°) и будет удерживать его. Не поворачивайте вал рукой.
4. **Надеть фланец** — см. 5.3. Затем нажмите «Фланец надет и отмечен»: момент отключится. Отсоедините привод и переходите к следующему («Следующий привод →»).



Помощник: привод 1 найден, ID записан, вал в середине

5.3. Как надеть фланец

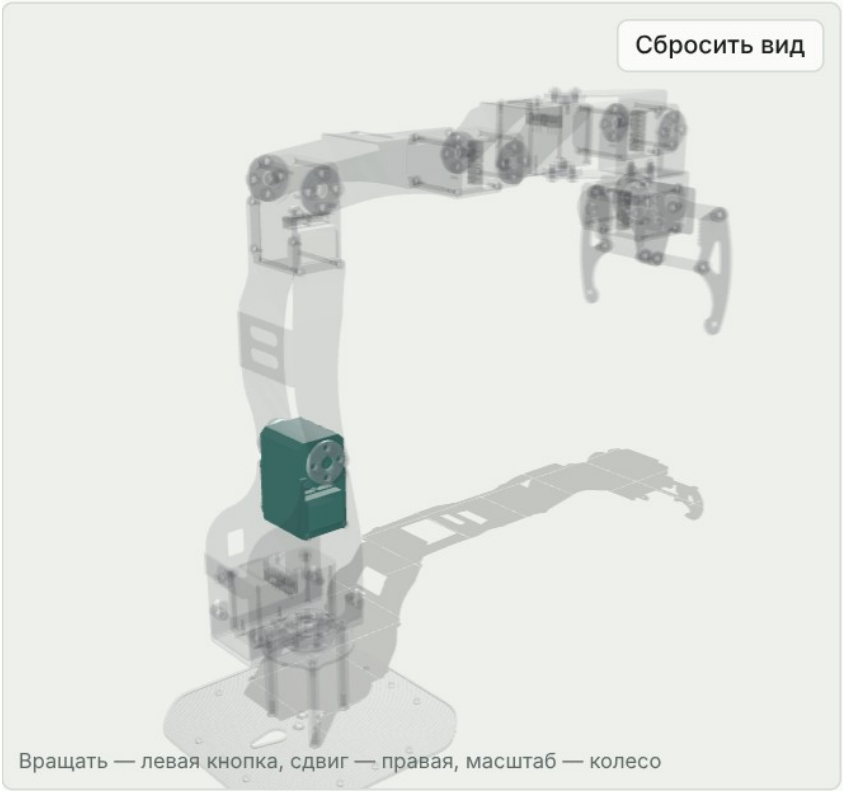
Слева на 3D-виде «Фланец крупно» показан только этот привод: **зелёный крест** — как должны встать отверстия фланца, **оранжевая метка** — где поставить риску.

- Не поворачивайте вал. Наденьте фланец на шлицы так, чтобы 4 отверстия встали **крестом «+»**: два вдоль длинной стороны корпуса, два поперёк.
- Шлицы дают шаг 14,4°, поэтому крест может встать не идеально — выберите ближайшее положение. Остаток уберёт калибровка после сборки (раздел 6).
- Закрепите фланец центральным винтом M3.
- Поставьте маркером **риску** на краю фланца и напротив на корпусе. При сборке совмещайте риски: крест выглядит одинаково через каждые 90°, а риска показывает, где настоящая середина.
- Подпишите корпус привода: «ID 1», «ID 2» и т. д.



Вид «Фланец крупно»: крест отверстий и риска

Вид **Место в манипуляторе** подсвечивает, куда встанет этот привод.



Вид «Место в манипуляторе»

5.4. Особенности приводов

Привод	Манипулятор (металл)	Манипулятор (пластик)
1	Фланец смотрит вниз, крепится к основанию	Фланец смотрит вниз, крепится к основанию
2–6	С обратной стороны холостой фланец (вращается свободно, ставится при сборке звена). К фланцам привода 6	Холостой фланец у приводов 2, 3, 5. Фланец привода 4 смотрит вперёд, вдоль предплечья. Фланец привода 6

Привод	Манипулятор (металл)	Манипулятор (пластик)
	крепится П-скоба схвата	смотрит вниз, к нему крепится схват
7 (схват)	Шестерни схвата ставить при полностью раскрытых губках	То же

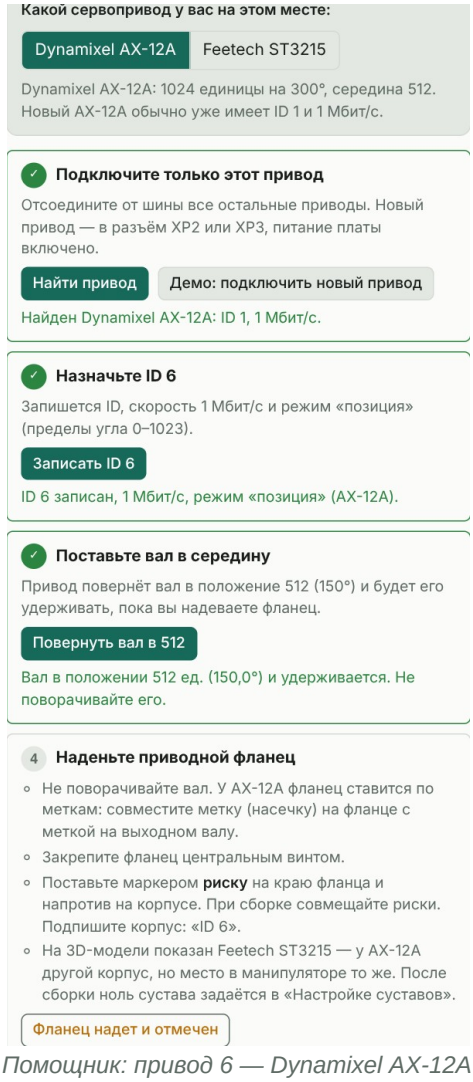
5.5. Привод 6: Dynamixel AX-12A или Feetech ST3215

На месте сустава 6 (ID 6) в обоих манипуляторах может стоять **Dynamixel AX-12A** (по умолчанию) или **Feetech ST3215**. Когда помощник дойдёт до привода 6, над шагами появится блок «Какой сервопривод у вас на этом месте» — выберите свой. Если подключить привод другого типа, приложение само переключит выбор и напишет об этом в журнале.

Тот же выбор есть в «Настройке суставов» (столбец «Сервопривод», см. 6.4) — это одна и та же настройка, своя для металлического и пластикового манипулятора.

Для AX-12A шаги помощника немного отличаются:

- вал ставится в положение **512 (150°)**;
- фланец надевается по меткам: совместите метку на фланце с меткой на выходном валу, закрепите винтом, поставьте риску и подпишите «ID 6»;
- на 3D-модели на месте привода 6 показан ST3215 — у AX-12A другой корпус, но место в манипуляторе то же.



Помощник: привод 6 — Dynamixel AX-12A

Прогресс не сохраняется

Отметки о готовых приводах живут, пока страница открыта. После перезагрузки помощник снова начинает с первого привода. Кнопка «Начать подготовку заново» сбрасывает отметки вручную.

6. После сборки: калибровка и проверка направлений

Эти действия делаются один раз после сборки манипулятора (и после замены привода). Раздел — **Манипулятор (металл)** или **Манипулятор (пластик)**, блок **Настройка суставов** внизу.

6.1. Поза модели

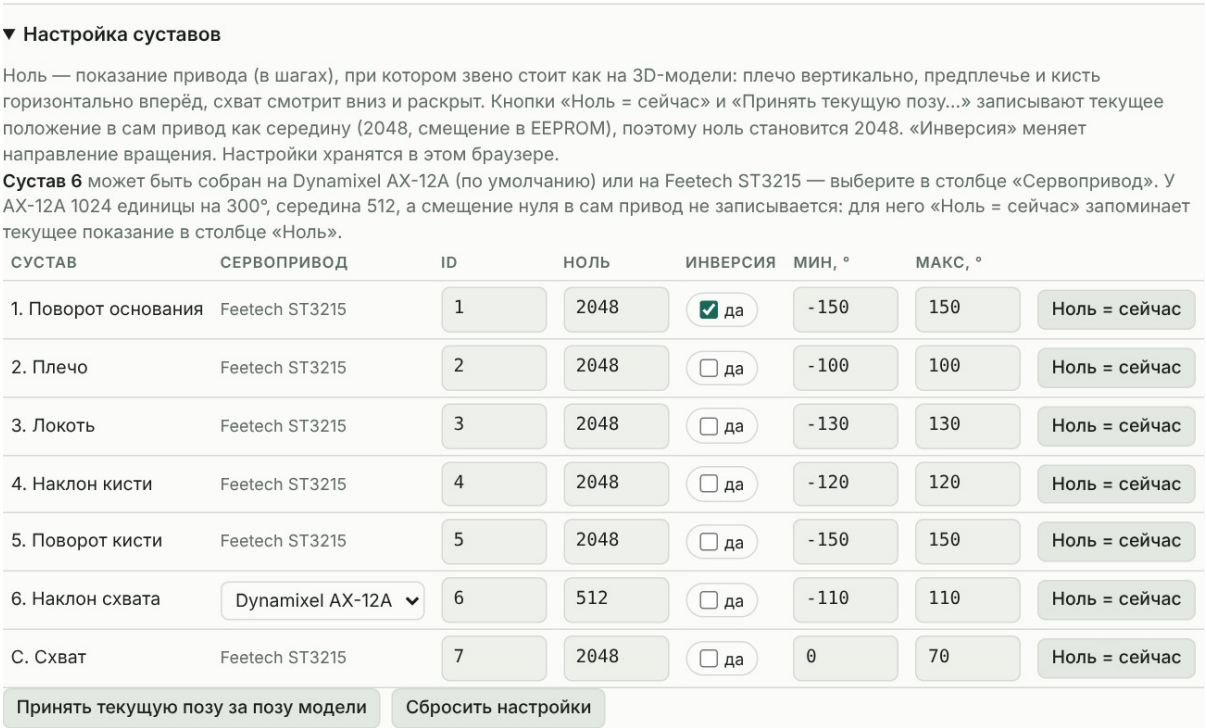
Поза модели — это положение, в котором все суставы на 3D-модели равны 0°:

- плечо стоит вертикально;
- предплечье и кисть направлены горизонтально вперёд;
- схват смотрит вниз и раскрыт.

6.2. Калибровка

1. Подключитесь, откройте раздел своего манипулятора и нажмите **Отпустить все**.
2. Снимите галочку «Двигать приводы за ползунками» и включите «Модель показывает реальное положение».
3. Поставьте манипулятор руками точно в позу модели.
4. В блоке «Настройка суставов» нажмите **Принять текущую позу за позу модели** → **Принять**. Каждый привод Feetech запишет своё текущее положение как середину (2048). У Dynamixel AX-12A смещения середины нет — для него приложение запоминает текущее показание в столбце «Ноль».

Если нужно откалибровать один сустав, используйте кнопку **Ноль = сейчас** в его строке.



Настройка суставов

6.3. Проверка направлений

Не отключая «Модель показывает реальное положение», поворачивайте рукой каждое звено по очереди и смотрите на 3D-модель. Если звено на модели поворачивается в обратную сторону, поставьте этому суставу галочку **Инверсия**.

У сустава 1 (поворот основания) инверсия включена по умолчанию: фланец этого привода закреплён на основании, а вращается корпус. У остальных суставов обоих манипуляторов инверсии нет — это проверено на манипуляторах. Если вы сменили тип привода сустава 6, проверьте его направление ещё раз.

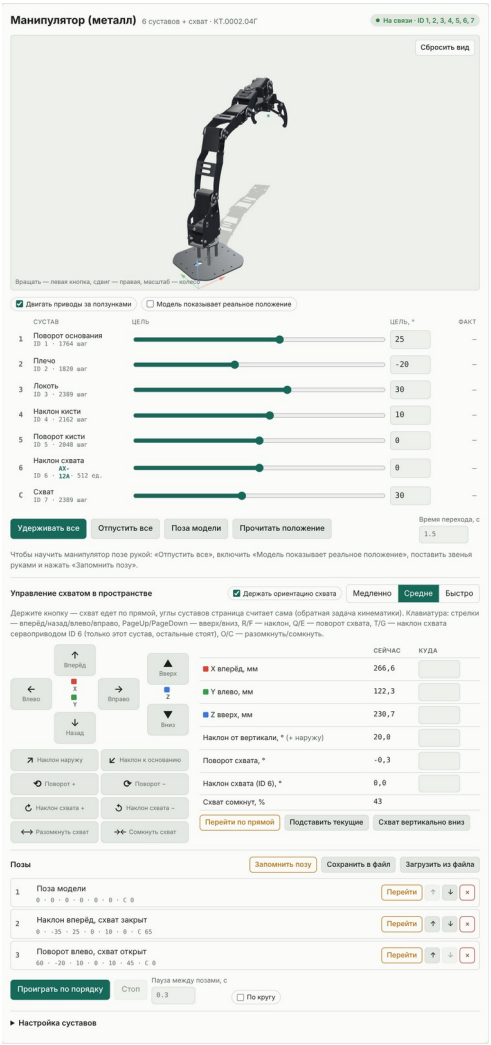
6.4. Другие настройки суставов

- **Сервопривод** — для сустава 6: Dynamixel AX-12A (по умолчанию) или Feetech ST3215; у остальных суставов — Feetech ST3215. У AX-12A ноль по умолчанию 512, а пределы сустава ограничены ±145° (привод поворачивается только на 300°).
- **ID** — какой привод отвечает за сустав (по умолчанию 1–7 снизу вверх).
- **Ноль** — показание привода, при котором звено стоит как на модели: в шагах у Feetech (середина 2048), в единицах у AX-12A (середина 512).
- **Мин, ° / Макс, °** — пределы сустава. Ползунки и управление схватом в пространстве не выходят за них. Если звено упирается раньше, уменьшите предел.
- **Сбросить настройки** — вернуть значения по умолчанию.

Настройки суставов хранятся в браузере отдельно для каждого типа манипулятора. Чтобы перенести их на другой компьютер, используйте «Сохранить в файл» / «Загрузить из файла» в блоке «Позы».

7. Разделы «Манипулятор (металл)» и «Манипулятор (пластик)»

Оба раздела устроены одинаково, отличаются 3D-моделью, суставами и настройками. При переключении между ними все движения останавливаются, связь с приводами сохраняется. После переключения нажмите «Прочитать положение» или «Удерживать все».



Раздел «Манипулятор (металл)» целиком

7.1. 3D-модель

- Вращать вид — левая кнопка мыши, сдвигать — правая, масштаб — колесо. **Сбросить вид** возвращает камеру.
- При наведении на строку сустава его звено подсвечивается на модели.
- Зелёная точка — точка схвата (между губками). Стрелки у основания — оси X (красная, вперёд), Y (зелёная, влево), Z (синяя, вверх).



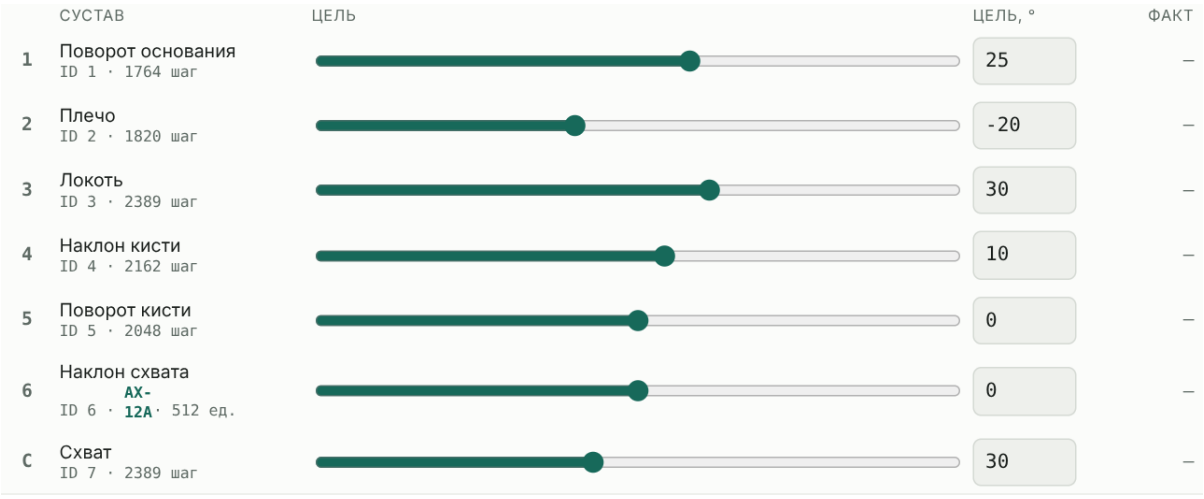
Манипулятор (металл)



Манипулятор (пластик)

7.2. Управление суставами

Для каждого сустава — ползунок и поле в градусах; справа показан фактический угол привода.



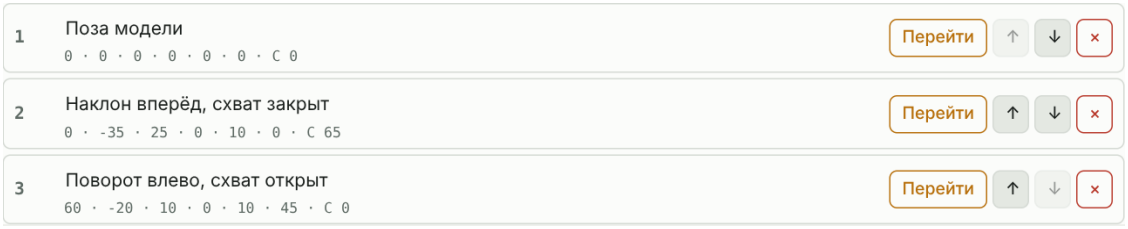
Суставы

- **Двигать приводы за ползунками** — если включено, приводы сразу едут за ползунками. Снимите галочку, чтобы сначала подвигать только модель.
- **Модель показывает реальное положение** — модель повторяет настоящий манипулятор (опрос 10 раз в секунду).
- **Удерживать все** — включить момент на всех приводах в текущем положении (без рывка). **Отпустить все** — выключить момент.
- **Поза модели** — плавно перейти в позу модели. **Прочитать положение** — перенести реальные углы приводов на ползунки.
- **Время перехода, с** — за сколько секунд выполняются переходы между позами. Все суставы приходят одновременно.

7.3. Позы

Поза — набор углов всех суставов и схвата. Позы удобно использовать для программы движений «взять — перенести — положить».

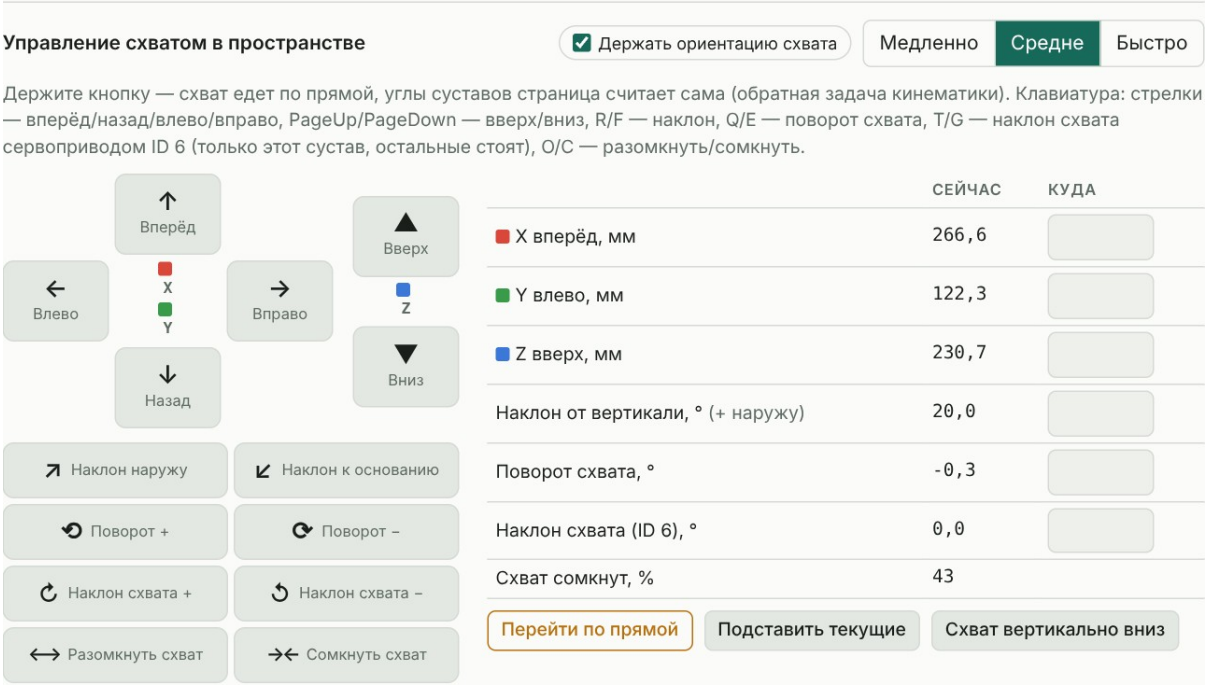
- **Запомнить позу** — сохранить текущее положение. Если включено «Модель показывает реальное положение», запоминается реальное положение манипулятора.
- Чтобы научить позе рукой: «Отпустить все» → включить «Модель показывает реальное положение» → поставить звенья руками → «Запомнить позу».
- У каждой позы: название (можно изменить), **Перейти**, стрелки ↑↓ для порядка, × — удалить.
- **Проиграть по порядку** — выполнить все позы подряд; «Пауза между позами» и «По кругу» настраивают проигрывание; **Стоп** — остановить.
- **Сохранить в файл / Загрузить из файла** — позы и настройка суставов в файле JSON (отдельно для металлического и пластикового манипулятора).



Позы

8. Управление схватом в пространстве

Блок **Управление схватом в пространстве** позволяет двигать схват прямо по осям — вперёд, влево, вверх — а углы всех шести суставов приложение рассчитывает само (решает обратную задачу кинематики). Работает для обоих манипуляторов.



Управление схватом в пространстве

8.1. Оси

Начало координат — центр основания на столе. **X** — вперёд, **Y** — влево, **Z** — вверх (на модели — красная, зелёная и синяя стрелки). В таблице справа показано, где схват сейчас (мм и градусы).

8.2. Кнопки и клавиатура

Держите кнопку — схват едет по прямой; отпустите — останавливается.

Движение	Кнопки	Клавиши
Вперёд / назад	↑ Вперёд / ↓ Назад	Стрелки ↑ / ↓
Влево / вправо	← Влево / → Вправо	Стрелки ← / →
Вверх / вниз	▲ Вверх / ▼ Вниз	PageUp / PageDown
Наклон схвата	Наклон наружу / Наклон к основанию	R / F
Поворот схвата	Поворот + / Поворот −	Q / E
Сустав 6 (ID 6)	Наклон схвата + / − (у пластикового — Поворот схвата + / −)	T / G
Схват	Разомкнуть схват / Сомкнуть схват	O / C

- **Медленно / Средне / Быстро** — скорость: 20, 50 или 100 мм/с.
- **Держать ориентацию схвата** (включено по умолчанию) — при движении схват не меняет наклон и поворот. Если снять галочку, управляется только положение схвата — так манипулятор дотягивается дальше.

- Кнопки **сустава 6** поворачивают только привод ID 6, остальные суставы стоят на месте (это не движение по осям). У металлического манипулятора сустав 6 наклоняет схват, у пластикового — поворачивает его вокруг своей оси, поэтому и подпись кнопок разная. Скорость — 12, 30 или 60 °/с.
- В таблице есть строка сустава 6: «Сейчас» — его угол; в «Куда» можно ввести угол, и сустав плавно повернётся. Значение за пределом сустава приложение ограничит и сообщит об этом.
- Схват закрывается, пока нажата кнопка: можно сжать предмет частично. В таблице показано «Схват сомкнут, %».

8.3. Переход в точку

1. Нажмите **Подставить текущие** — в колонку «Куда» скопируется текущее положение.
2. Измените X, Y, Z, наклон и поворот.
3. Нажмите **Перейти по прямой**. Приложение сначала проверяет весь путь: если где-то точка недостижима, манипулятор не тронется и появится сообщение.

Схват вертикально вниз выпрямляет схват, не сдвигая его.

8.4. Ограничения

- Схват не опускается ниже 5 мм над столом и не заходит в основание манипулятора.
- Если дальше не дотянуться (предел сустава, край рабочей зоны), движение останавливается, кнопка мигает красным, внизу блока появляется причина.
- Рабочая зона пластикового манипулятора меньше, чем у металлического: его звенья короче.

> **Важно**
>
> Приложение не проверяет столкновения звеньев между собой и со столом. Начинайте на медленной скорости и следите за манипулятором.
>
> Если сжимать твёрдый предмет до упора, привод схвата давит на полную силу и греется — останавливайте схват, как только губки взяли предмет.

9. Если что-то не работает

Что происходит	Что сделать
Кнопка «Подключить» не работает, вверху сообщение про доступ к порту	Откройте файл в Chrome, Edge или Яндекс Браузере. В других браузерах доступен только режим «Демо».
«Мост не отвечает»	Проверьте: скетч Ardu8_Feetech_Bridge прошит в ESP32; выбран порт нижнего USB-C; монитор порта Arduino IDE закрыт. Попробуйте «Перезапустить ESP32».
Порт не появляется в списке	Переподключите кабель; проверьте, что кабель передаёт данные (а не только зарядку); установите драйвер CH340.
Поиск ничего не находит	Проверьте питание (выключатель ON), разъём XP2/XP3, переключатели DIP3 = ON и DIP4 = OFF. Отметьте при поиске все скорости.
При подготовке найдено несколько приводов	Оставьте на шине только подготавливаемый привод.
Вал не дошёл до 2048 (512 у AX-12A)	Убедитесь, что вал ничто не держит, и повторите шаг 3.
«На этом месте нужен Feetech ST3215»	Dynamixel AX-12A можно ставить только на место сустава 6. Подключите Feetech ST3215.
Сустав 6 ведёт себя странно, угол «не тот»	Проверьте в «Настройке суставов», какой сервопривод выбран для сустава 6: AX-12A или ST3215.
Звено на модели крутится в другую сторону, чем настоящее	Включите «Инверсию» этому суставу в «Настройке суставов».
Модель и манипулятор стоят по-разному в одной позе	Выполните калибровку (раздел 6.2).
«Дальше не дотянуться»	Схват у края рабочей зоны или сустав у предела. Снимите «Держать ориентацию схвата» или выберите другую точку.
Вместо 3D — картинка и сообщение про WebGL	Браузер не дал доступ к видеокарте. Остальное работает. Как включить 3D — см. ниже.

Как включить 3D (WebGL)

1. Настройки браузера → «Система» → включите «Использовать аппаратное ускорение» и перезапустите браузер.
2. Откройте адрес chrome://gpu (в Яндекс Браузере — browser://gpu). В строке WebGL должно быть «Hardware accelerated».
3. Если там «Disabled», откройте chrome://flags, включите «Override software rendering list» и перезапустите браузер.
4. Если не помогло — обновите драйвер видеокарты; в виртуальной машине включите 3D-ускорение.

Приложение. Суставы манипуляторов

ID приводов по умолчанию — 1–7 по суставам снизу вверх, схват — 7. Пределы — значения по умолчанию, их можно изменить в «Настройке суставов».

Манипулятор (металл) — основной

ID	Сустав	Что делает	Пределы
1	Поворот основания	Поворачивает всю руку вокруг вертикали	±150°
2	Плечо	Наклоняет руку вперёд-назад	±100°
3	Локоть	Сгибает руку	±130°
4	Наклон кисти	Наклоняет кисть вверх-вниз	±120°
5	Поворот кисти	Поворачивает кисть вокруг вертикали	±150°
6	Наклон схвата	Наклоняет схват. Привод — Dynamixel AX-12A (по умолчанию) или Feetech ST3215	±110°
7	Схват	Раскрывает и смыкает губки	0° (раскрыт) — 70° (сомкнут)

Манипулятор (пластик)

ID	Сустав	Что делает	Пределы
1	Поворот основания	Поворачивает всю руку вокруг вертикали	±150°
2	Плечо	Наклоняет руку вперёд-назад	±100°
3	Локоть	Сгибает руку	±130°
4	Поворот предплечья	Вращает кисть вокруг оси предплечья	±150°
5	Наклон кисти	Наклоняет кисть	±110°
6	Поворот схвата	Вращает схват. Привод — Dynamixel AX-12A (по умолчанию) или Feetech ST3215	±150° (с AX-12A ±145°)
7	Схват	Раскрывает и смыкает губки	0° (раскрыт) — 70° (сомкнут)